

篝火晚会

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 256 MB
 Submission: 80 AC: 21 Score: 100.00

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

小镇里有 n 个村庄（编号为 $1 \sim n$ ）， $n-1$ 条无向道路连接着村庄。村庄之间两两连通，并且每条道路的长度均为1。现在打算在其中一个村庄举办一年一度的篝火晚会，已知有 m 个村庄会派代表参加，你需要选一个村庄作为举办地点，使得所有代表参加晚会的距离之和最小。

但你并不知道这 m 个村庄分别是哪些，假设所有村庄参加的概率相同，显然总共有 C_n^m 种等概率的情况。你需要考虑所有情况，选定一个村庄举办晚会，使得总距离的期望值最小。为了简化问题，并不需要输出这个期望，你只需要输出所有情况的距离之和，答案可能很大，对 10^9+7 取模即可。

Input

第一行 $n \leq 5 \times 10^5$ ，表示村庄数量， $m \leq n$ 表示参加晚会的村庄数量

下面 $n-1$ 行，每行两个整数 u,v 表示 $u、v$ 村庄之间有一条道路

Output

输出一个整数，表示总距离的最小值。

Samples

input	Copy
4 3 1 2 1 3 1 4	
output	Copy
9	

input	Copy
5 3 1 2 2 3 3 4 3 5	

output

Copy

30

Author

[SUN, Zhouyi](#)

Submit

Codes

[HZNUOJ](#) is based on [HUSTOJ](#)

[--- Maintainer List ---](#)

Server Time: 2025-8-26 16:15:34